

UFSM Universidade Federal de Santa Maria



Engenharia de Computação

Álef Vargas
Arthur Schmitt
João Chaves

VAGAS LIBERADAS

SANTA MARIA-RS

1. Definição do problema

O estacionamento em questão apresenta um altíssimo fluxo de veículos, concentrado principalmente em horários de pico acadêmico. Atualmente, o processo de busca por uma vaga é baseado puramente na "sorte" e na circulação aleatória pelas vias do estacionamento.

Essa dinâmica resulta em dois problemas principais que impactam diretamente a "vida" dos usuários:

- **Perda de Tempo e Atrasos:** Alunos e funcionários perdem minutos preciosos circulando em busca de uma vaga, o que frequentemente resulta em atrasos para aulas e compromissos.
- **Desgaste e Estresse:** A incerteza de encontrar um local para estacionar gera um desgaste mental desnecessário, além de aumentar o risco de pequenos acidentes e congestionamentos internos devido ao fluxo desordenado de veículos procurando espaço simultaneamente.

A inexistência de um sistema que informe, de maneira prévia e remota, a disponibilidade de vagas, torna a experiência de chegar à faculdade ineficiente e estressante para toda a comunidade acadêmica.

2. Apresentação da solução

A solução proposta consiste em um sistema de baixo custo baseado em Visão Computacional, validado por meio de um protótipo em escala reduzida (maquete). O sistema utiliza processamento de imagem para identificar a ocupação de vagas em tempo real, eliminando a necessidade de sensores físicos individuais.

O projeto ataca diretamente a ineficiência na busca por vagas ao fornecer dados precisos de ocupação. Ao invés de sensores de solo, uma única webcam posicionada acima da maquete monitora todo o conjunto de vagas. O software processa os frames da câmera e identifica a presença dos carros de brinquedo através da análise de mudança de cores e preenchimento de pixels nas áreas demarcadas (ROI - Region of Interest).

2.1 Viabilidade técnica e contextual

Para garantir a execução dentro do semestre, utilizaremos:

- **Hardware de Captura:** Uma webcam conectada via USB ao computador, o que simplifica a transmissão de dados e reduz a latência no processamento.
- **Ambiente de Simulação:** Uma maquete representando o estacionamento da faculdade, com demarcações reais de vagas e miniaturas de veículos para testar diferentes cenários de ocupação.

- **Processamento:** O software será desenvolvido em Python com a biblioteca OpenCV, rodando em um servidor local que analisa o stream da webcam e atualiza o status das vagas.

2.2 Desenvolvimento ao longo da disciplina

O projeto será dividido em marcos claros de desenvolvimento:

1. **Construção da Maquete:** Montagem do cenário físico e fixação da webcam para garantir um ângulo de visão constante.
2. **Desenvolvimento do Algoritmo:** Calibração das coordenadas (pixels) de cada vaga na imagem e implementação da lógica de detecção de cores.
3. **Sistema de Acesso:** Criação de um servidor web que disponibiliza o mapa de vagas atualizado para acesso via navegador ou smartphone.